

审核详情页技术设计文档

目录

- 1. 概要
 - 1.1 页面功能描述
 - 1.2 核心设计决策
 - 1.3 存储分工
- 2. 整体架构
- 3. 文件格式转换链路
- 4. 存储设计
 - 4.1 文件存储路径规范
 - 4.2 blocks.json 格式
 - 4.3 MySQL 表设计
 - 合同文件表 contract_file
 - 审核任务表 audit_task
 - 审核结果条目表 audit_result_item
 - 审核维度统计表 audit_dimension_stat
- 5. 核心流程
- 6. API 设计
 - 6.1 上传合同文件
 - 6.2 查询任务状态（轮询）
 - 6.3 获取 PDF 文件地址（左侧渲染）
 - 6.4 获取审核详情（合同信息 + 维度 Tab 数据）
 - 6.5 获取风险结果列表

- 6.6 导出审核报告(不实现)
- 6.7 错误码
- 7. 前端数据流
- 8. 关键设计说明

1. 概要

1.1 页面功能描述

审核详情页分为左右两栏：

- 左栏：用 **pdf.js** 渲染合同原文 PDF，本期不实现文档批注功能
 - 右栏：审查结果面板，按「审核维度（Tab）× 风险级别（过滤）」两个轴组织结果
- 每张结果卡片包含：风险标题、风险等级、风险概述、修改方案、所属条款及维度标签。

1.2 核心设计决策

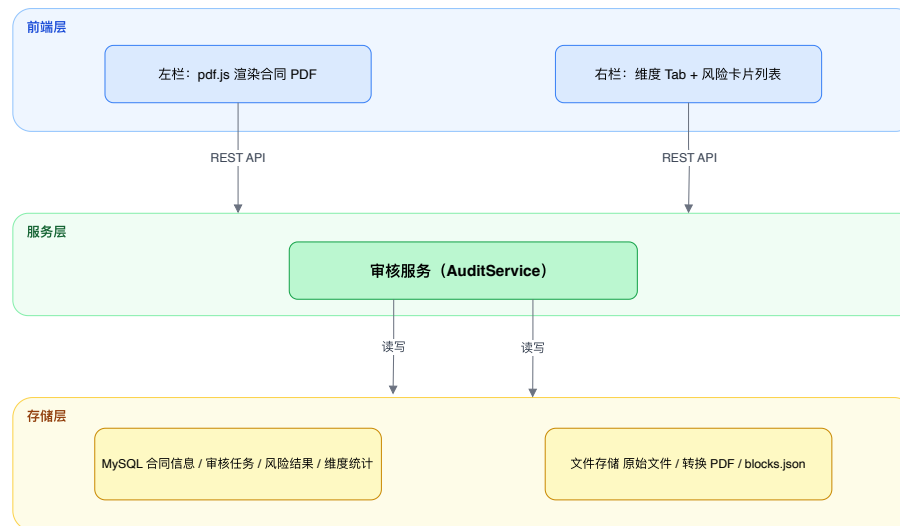
1	决策项	选择	说明
2	左侧原文渲染	pdf.js 直接渲染 PDF	后端提供文件 URL，无需解析文本结构
3	文档批注	本期不实现	-
4	文档解析工具	docling	统一将各格式转为结构化 Markdown/文本供 LLM 使用
5	格式转换链路	docx/doc → PDF → docling 解析	.doc 先用 LibreOffice 转 docx，再转 PDF；PDF 直接 docling 解析

6	LLM 文本 存储	按行拆分存 JSON，仅供 Prompt 构造	前端不使用
7	大模型调用	按维度（rule_category）分批调用	每个维度独立 Prompt，结果逐批写入

1.3 存储分工

1	存储	存放内容
2	文件存储	原始上传文件、转换后 PDF、docling 解析的行数组 JSON（供 LLM）
3	MySQL	合同元信息、审核任务、审核结果条目、维度统计

2. 整体架构



3. 文件格式转换链路

</>

Plain Text

- 1 用户上传
- 2 |— .pdf —————→ docling 解析 → lines.json
- 3 |— .docx —→ LibreOffice 转 PDF —————→ docling 解析 → lines.json
- 4 |— .doc —→ LibreOffice 转 docx → 转 PDF → docling 解析 → lines.json
- 5
- 6 转换后 PDF 统一用于:
- 7 1. pdf.js 前端渲染 (左侧原文展示)
- 8 2. 存档备用

4. 存储设计

4.1 文件存储路径规范

以 `task_id` 为目录单位，每个任务文件独立存放：

```
</> Plain Text |  
  
1 contracts/  
2 └─ task_{task_id}/  
3   └─ original.{ext}      # 原始上传文件（保留原格式）  
4   └─ converted.pdf       # 统一转换后的 PDF（前端 pdf.js 渲染用）  
5   └─ blocks.json         # docling 解析的文本块（含 PDF 坐标，供 LLM + 前端定位）
```

4.2 blocks.json 格式

docling 解析 PDF 后，每个文本块输出 PDF user space 坐标（单位：points，原点左下角）：

```
</> JSON |  
  
1 {  
2   "total_pages": 18,  
3   "blocks": [  
4     {  
5       "no": 1,  
6       "page": 1,  
7       "text": "智慧园区软件采购合同",  
8       "bbox": { "x": 200, "y": 750, "width": 180, "height": 20 }  
9     },  
10    {
```

```

11     "no": 3,
12     "page": 1,
13     "text": "甲方：华城数字建设有限公司",
14     "bbox": { "x": 90, "y": 710, "width": 150, "height": 16 }
15 },
16 {
17     "no": 10,
18     "page": 4,
19     "text": "若甲方在十个工作日内未提出书面异议，则视为项目自动验收通过。",
20     "bbox": { "x": 90, "y": 600, "width": 400, "height": 16 }
21 }
22 ]
23 }

```

- `bbox` 坐标为 PDF user space (points)，原点左下角，与 pdf.js viewport 坐标系一致
- 同时用于：① 构造大模型 Prompt（传 `no` + `text`）；② 前端高亮定位（传 `page` + `bbox`）

4.3 MySQL 表设计

合同文件表 `contract_file`

</>

SQL

```

1 CREATE TABLE contract_file (
2   id          BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
3   name        VARCHAR(500)    NOT NULL COMMENT '合同名称',
4   party_a     VARCHAR(200)    COMMENT '甲方名称',
5   party_b     VARCHAR(200)    COMMENT '乙方名称',
6   contract_type VARCHAR(50)    COMMENT '合同类型',

```

```

7  original_ext    VARCHAR(10)      NOT NULL COMMENT '原始上传格式 doc/docx/pdf',
8  created_at     DATETIME        NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
9  deleted_at     DATETIME        DEFAULT NULL,
10 PRIMARY KEY (id)
11 ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

```

文件路径通过 `task_id` 推导，不再单独存 `file_key` 字段。

审核任务表 `audit_task`

</>

SQL

```

1 CREATE TABLE audit_task (
2   id                BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
3   contract_file_id  BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
4   -- 文件路径通过 id 推导: contracts/task_{id}/
5   parse_status      TINYINT  NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '文件解析状态 0待解析 1解析中 2已完成 3失败',
6   status            TINYINT  NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '审核状态 0待审核 1审核中 2已完成 3失败',
7   total_risk_count  INT       NOT NULL DEFAULT 0,
8   major_risk_count  INT       NOT NULL DEFAULT 0,
9   general_risk_count INT      NOT NULL DEFAULT 0,
10  started_at        DATETIME  DEFAULT NULL,
11  finished_at       DATETIME  DEFAULT NULL,
12  error_msg         TEXT      COMMENT '失败原因',
13  created_at        DATETIME  NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
14  updated_at        DATETIME  NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
15  PRIMARY KEY (id),
16  KEY idx_file (contract_file_id),
17  KEY idx_status (status)

```

```
18 ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
```

文件路径约定由 `task_id` 推导，后端代码统一通过 `task_id` 拼接路径，无需在表中存冗余字段。

审核结果条目表 `audit_result_item`

</>

SQL

```
1 CREATE TABLE audit_result_item (
2   id                BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
3   task_id           BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
4   category_id       BIGINT UNSIGNED NOT NULL COMMENT '规则分类ID（审核维度）',
5   category_name     VARCHAR(100)    NOT NULL COMMENT '维度名称冗余，防止改名影响历史',
6   title             VARCHAR(500)    NOT NULL COMMENT '风险标题',
7   risk_level        TINYINT         NOT NULL COMMENT '1重大风险 2一般风险',
8   risk_summary      TEXT            NOT NULL COMMENT '风险概述',
9   modify_suggestion JSON            NOT NULL COMMENT '修改方案，字符串数组',
10  clause_name       VARCHAR(200)     COMMENT '所属条款名称',
11  hit_text          TEXT             COMMENT '命中的合同原文片段',
12  hit_block_no      INT              COMMENT '命中的块序号（对应 blocks.json 的 no）',
13  hit_page          INT              COMMENT '命中页码',
14  hit_bbox_x        FLOAT            COMMENT 'PDF user space x (points)',
15  hit_bbox_y        FLOAT            COMMENT 'PDF user space y (points)',
16  hit_bbox_w        FLOAT            COMMENT 'bbox 宽度',
17  hit_bbox_h        FLOAT            COMMENT 'bbox 高度',
18  sort_order        INT              NOT NULL DEFAULT 0,
19  created_at        DATETIME         NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
20  PRIMARY KEY (id),
21  KEY idx_task (task_id),
22  KEY idx_task_category (task_id, category_id),
```

```
23 KEY idx_task_level (task_id, risk_level)
24 ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
```

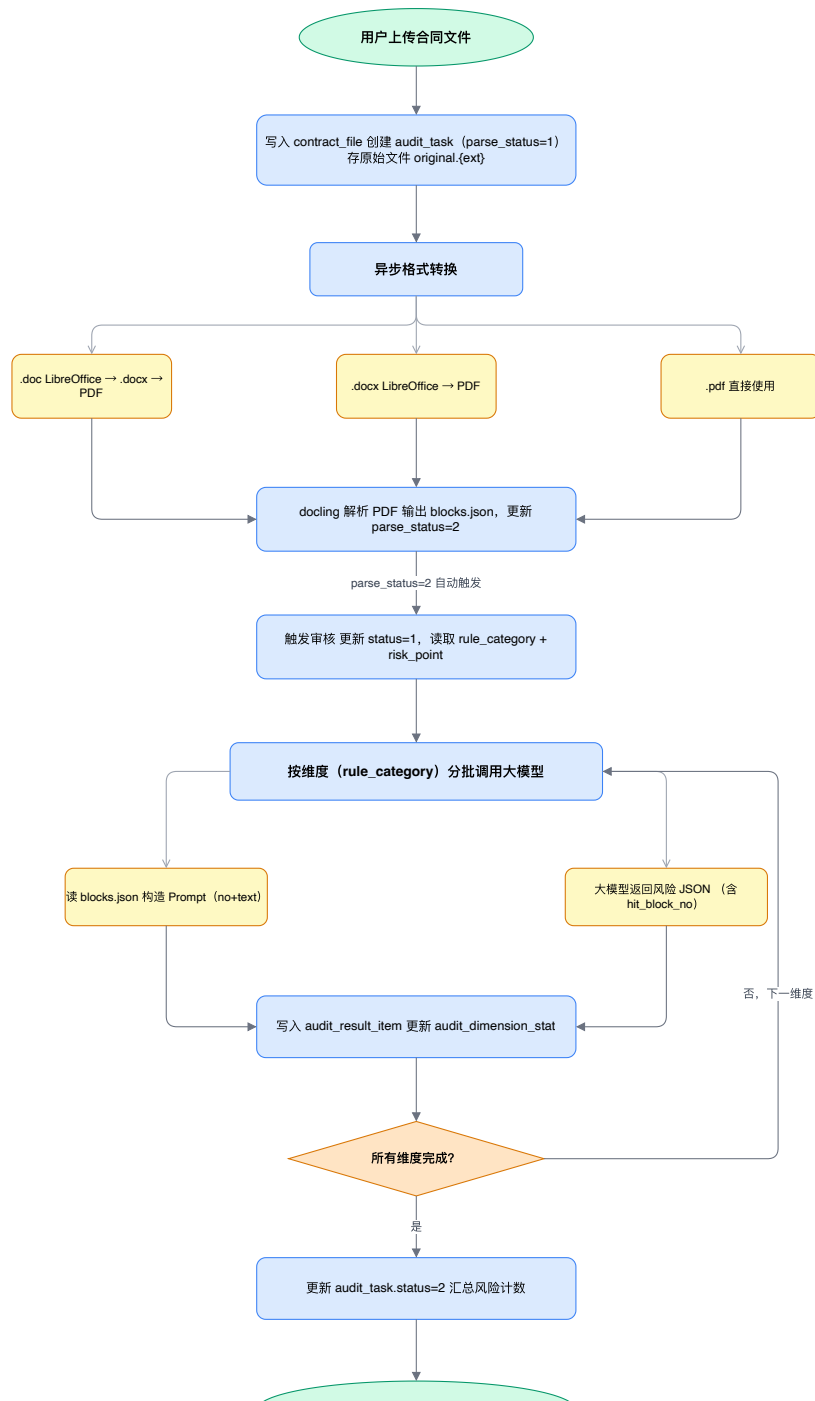
审核维度统计表 `audit_dimension_stat`

</>

SQL

```
1 CREATE TABLE audit_dimension_stat (
2   id          BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
3   task_id     BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
4   category_id BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
5   category_name VARCHAR(100)  NOT NULL,
6   total_count INT             NOT NULL DEFAULT 0,
7   major_count INT             NOT NULL DEFAULT 0,
8   general_count INT           NOT NULL DEFAULT 0,
9   PRIMARY KEY (id),
10  UNIQUE KEY uk_task_category (task_id, category_id)
11 ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
```

5. 核心流程



大模型单条输出格式：

</>JSON|

```
1 {
2   "title": "主体信息缺失风险",
3   "risk_level": 1,
4   "risk_summary": "甲方信息不完整, 名称、地址、法定代表人缺失...",
5   "modify_suggestion": [
6     "补全甲方名称、地址、法定代表人及统一社会信用代码",
7     "明确责任主体、履行条件和确认方式"
8   ],
9   "clause_name": "主体信息条款",
10  "hit_text": "甲方: 华城数字建设有限公司",
11  "hit_block_no": 3
12 }
```

`category_id/name` 由后端按当前批次 rule_category 填入, 大模型无需感知。

6. API 设计

基础路径: `/api/v1/audit`

6.1 上传合同文件

</>Plain Text|

```
1 POST /api/v1/audit/upload
2 Content-Type: multipart/form-data
```

</>

JSON

```
1 // 响应
2 { "code": 0, "data": { "file_id": 1, "task_id": 123 } }
```

上传后自动创建任务，触发异步转换 + 解析 + 审核流程。

6.2 查询任务状态（轮询）

</>

Plain Text

```
1 GET /api/v1/audit/tasks/:task_id/status
```

</>

JSON

```
1 {
2   "code": 0,
3   "data": {
4     "parse_status": 2,
5     "status": 2,
6     "total_risk_count": 6,
7     "major_risk_count": 3,
8     "general_risk_count": 3,
9     "finished_at": "2026-06-19T10:20:00+08:00"
10  }
11 }
```

前端在 status=0/1 时每 2 秒轮询，status=2 后进入详情页。

6.3 获取 PDF 文件地址（左侧渲染）

</>

Plain Text

```
1 GET /api/v1/audit/tasks/:task_id/pdf-url
```

</>

JSON

```
1 { "code": 0, "data": { "url": "/files/contracts/task_123/converted.pdf" } }
```

前端用 pdf.js 加载此 URL 直接渲染。

6.4 获取审核详情（合同信息 + 维度 Tab 数据）

</>

Plain Text

```
1 GET /api/v1/audit/tasks/:task_id/detail
```

</>

JSON

```
1 {
2   "code": 0,
3   "data": {
4     "contract": {
5       "name": "智慧园区软件采购合同",
6       "party_a": "华城数字建设有限公司",
7       "party_b": "云启科技有限公司",
```

```
8     "contract_type": "采购合同"
9 },
10 "dimensions": [
11     { "category_id": 1, "category_name": "基础核查", "total_count": 2, "major_count": 2, "general_count": 0 },
12     { "category_id": 2, "category_name": "法务风险", "total_count": 2, "major_count": 1, "general_count": 1 },
13     { "category_id": 3, "category_name": "财务风险", "total_count": 1, "major_count": 0, "general_count": 1 },
14     { "category_id": 4, "category_name": "形式核查", "total_count": 1, "major_count": 0, "general_count": 1 }
15 ],
16 "total_risk_count": 6,
17 "major_risk_count": 3,
18 "general_risk_count": 3
19 }
20 }
```

6.5 获取风险结果列表

</>

Plain Text

```
1 GET /api/v1/audit/tasks/:task_id/results
```

Query: `category_id` (Tab 过滤)、`risk_level` (1/2, 不传返回全部)

</>

JSON

```
1 {
2   "code": 0,
3   "data": {
4     "items": [
5       {
```

```
6      "id": 1,
7      "sort_order": 1,
8      "title": "主体信息缺失风险",
9      "risk_level": 1,
10     "risk_summary": "甲方信息不完整...",
11     "modify_suggestion": ["补全甲方名称...", "明确责任主体..."],
12     "clause_name": "主体信息条款",
13     "category_name": "基础核查",
14     "hit_text": "甲方：华城数字建设有限公司",
15     "hit_block_no": 3,
16     "hit_page": 1,
17     "hit_bbox_x": 90,
18     "hit_bbox_y": 710,
19     "hit_bbox_w": 150,
20     "hit_bbox_h": 16
21   }
22 ]
23 }
24 }
```

6.6 导出审核报告(不实现)

</>

Plain Text

```
1 POST /api/v1/audit/tasks/:task_id/export
```

</>

JSON

```
1 // 响应
```

```
2 { "code": 0, "data": { "download_url": "/files/report/task_123.pdf" } }
```

6.7 错误码

1	code	说明
2	0	成功
3	40401	任务不存在
4	42201	任务尚未完成
5	50001	内部错误

7. 前端数据流

</>Plain Text |

```
1 页面加载
2   └ GET /pdf-url  → pdf.js 加载渲染合同 PDF
3   └ GET /detail   → 渲染 Tab (dimensions) + 顶部统计
4   └ GET /results?category_id={首个Tab} → 渲染右侧卡片
5
6 切换维度 Tab
7   └ GET /results?category_id={X} → 刷新卡片列表
```

8. 关键设计说明

以 **task_id** 为文件目录：文件路径约定为 `contracts/task_{task_id}/`，后端通过 `task_id` 拼接，无需在表中存冗余路径字段，一个任务的所有文件（原始/PDF/解析结果）集中存放，便于清理。

格式转换链路：.doc 先经 LibreOffice 转 docx 再转 PDF；.docx 直接 LibreOffice 转 PDF；.pdf 直接使用。最终统一交给 docling 解析生成 `blocks.json`。

blocks.json 双用途：① 构造大模型 Prompt 时只传 `no + text`（不含坐标），大模型返回 `hit_block_no`；② 前端定位时后端根据 `hit_block_no` 从 `blocks.json` 回查 `page + bbox`，写入 `audit_result_item` 供前端 pdf.js 高亮渲染。坐标为 PDF user space (points, 原点左下角)，与 pdf.js viewport 坐标系一致，无需转换。

parse_status 与 **status** 分离：文件解析和审核是两个异步阶段，分别用独立字段跟踪，前端轮询可区分「解析中」和「审核中」两种进度状态。

维度统计预聚合：每批调用完成后即时写 `audit_dimension_stat`，Tab 计数直接读此表，无实时 COUNT。
